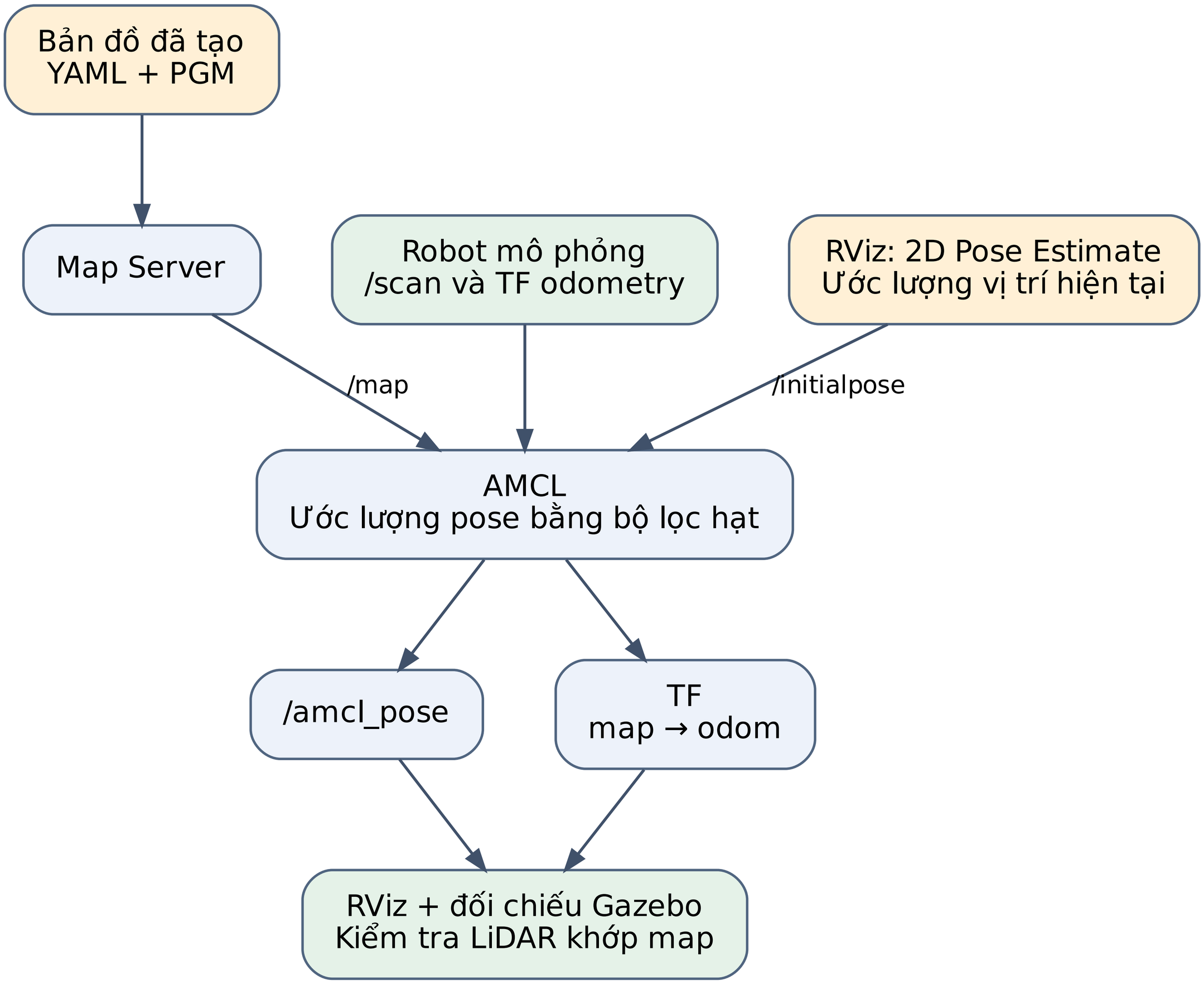
Bản đồ đã tạo
YAML + PGM
Map Server
Robot mô phỏng
/scan và TF odometry
RViz: 2D Pose Estimate
Ước lượng vị trí hiện tại
/map
/initialpose
AMCL
Ước lượng pose bằng bộ lọc hạt
/amcl_pose
TF
map → odom
RViz + đối chiếu Gazebo
Kiểm tra LiDAR khớp map